

Теоретические основы информатики

Лекция 1

Тема

Информатика. Информация. Измерение информации.

1. Определение информатики

Информатика — это техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управления ими.

1. Определение информатики

Предмет информатики:

- аппаратное обеспечение средств вычислительной техники;
- программное обеспечение средств вычислительной техники;
- средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения;
- средства взаимодействия человека с программным и аппаратным обеспечением.

1. Определение информатики

- **Пользовательский интерфейс:** методы и средства взаимодействия человека с программным и аппаратным обеспечением.
- **Аппаратный интерфейс.**
- **Программный интерфейс.**
- **Программно-аппаратный интерфейс.**

1. Определение информатики

Основная задача информатики:

- систематизация приемов и метод работы с аппаратными и программными средствами вычислительной техники.

Цель систематизации:

- выделение, внедрение и развитие передовых, наиболее эффективных технологий, автоматизация этапов работы с данными, а также методическое обеспечение новых исследований.

1. Определение информатики

Практические направления информатики:

- архитектура вычислительных систем (приемы и методы построения систем, предназначенных для автоматической обработки данных);
- интерфейсы вычислительных систем (приемы и методы управления аппаратным и программным обеспечением);
- программирование (приемы, методы и средства разработки компьютерных программ);
- преобразование данных (приемы и методы преобразования структур данных);
- защита информации (обобщение приемов, разработка методов и средств защиты данных);
- автоматизация (функционирование программно-аппаратных средств без участия человека);
- стандартизация (обеспечение совместимости между аппаратными и программными средствами, а также между форматами представления данных, относящихся к различным типам вычислительных систем) и др.

2. Истоки и предпосылки информатики

- Термин «кибернетика» (cybernetics) происходит от греческого «искусство управлять».
- Термин «кибернетика» ввел французский физик Ампер в 19 веке.
- Основы кибернетики заложил математик Норберт Винер в 1948 году.
- Книга Н.Винера «Кибернетика или управление и связь в животном и машине».
- Кибернетика — наука об общих закономерностях в управлении и связи в различных системах: искусственных, биологических, социальных.
- Предмет кибернетики: принципы построения и функционирования систем автоматизированного управления, основные задачи — методы моделирования процессов принятия решений, связь между психологией человека и математической логикой, разработка принципов и методов искусственного интеллекта.

2. Истоки и предпосылки информатики

- Источники информатики: документалистика и кибернетика.
- **Документалистика** сформировалась в конце 19 века, предмет ее – изучение рациональных средств и методов повышения эффективности документооборота.

2. Истоки и предпосылки информатики

- Термин «информатика» эквивалентен американскому «*computer science*», но пришел из французского языка: *L'informatique* – образован в результате соединения двух терминов *Informacion* (информация) и *Automatique* (автоматика).
- Суть информатики - наука об автоматической обработке информации.
- Кроме Франции, термин используется в ряде стран Восточной Европы. В большинстве стран Западной Европы и США используется другой термин *Computer Science* (наука о средствах вычислительной техники).

2. Истоки и предпосылки информатики

1978 г. Международный конгресс по информатике:

«Понятие информатики охватывает области, связанные с разработкой, созданием, использованием и материально-техническим обслуживанием систем обработки информации, включая машины, оборудование, математическое обеспечение, организационные аспекты, а также комплекс промышленного, коммерческого, административного и социального воздействия».

3. Место информатики в системе наук

Под **информатикой** понимают ряд научных направлений, исследующих разные стороны одного объекта – информации (рис.1).

3. Место информатики в системе наук

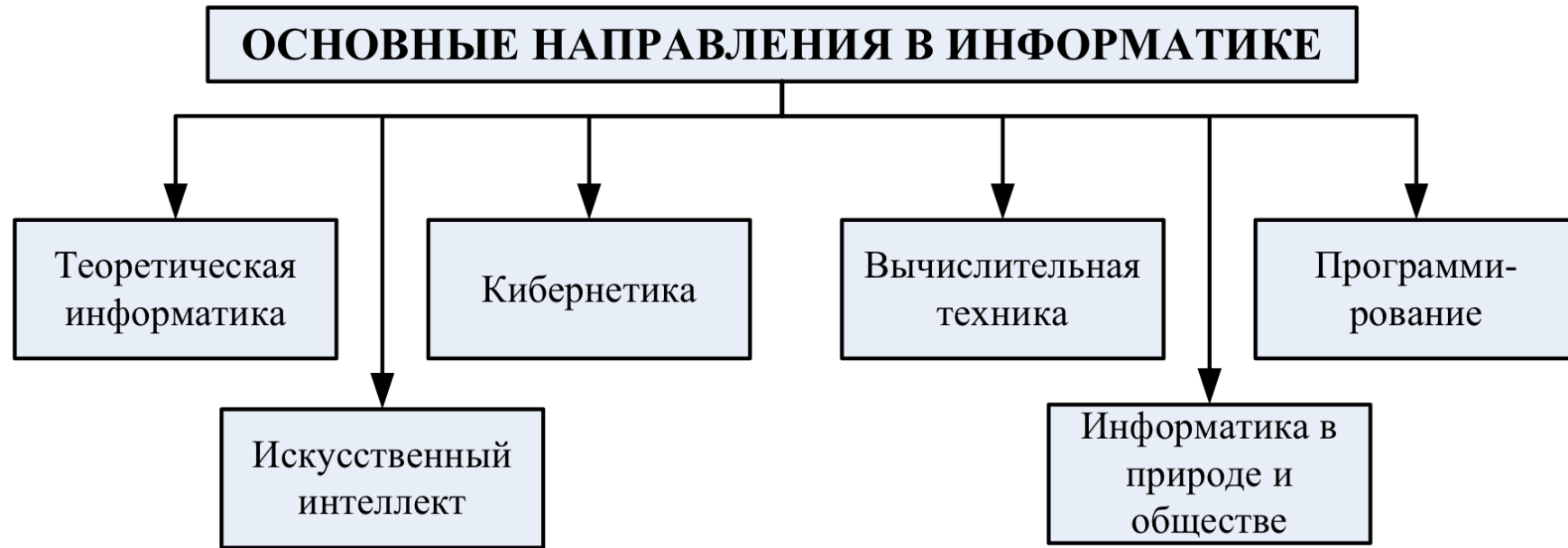


Рис. 1. Направления развития информатики

3. Место информатики в системе наук

Теоретическая информатика

- Это часть информатики, включающая в себя ряд математических разделов, таких как теория алгоритмов и автоматов, теория информации и кодирования, теория формальных языков и грамматик, исследование операций, математическая логика и др.
- Использует математические методы для общего изучения процессов обработки информации.

3. Место информатики в системе наук

Вычислительная техника:

- Это раздел, в котором разрабатываются общие принципы построения вычислительных систем.
- Примеры принципиальных решений: неймановская архитектура компьютеров первых поколений, шинная архитектура ЭВМ старших поколений, архитектура параллельной (многопроцессорной) обработки приложений.

3. Место информатики в системе наук

Программирование:

- Деятельность, связанная с разработкой систем программного обеспечения.

3. Место информатики в системе наук

Информационные системы

- Это раздел информатики, связанный с решением вопросов по анализу потоков информации в различных сложных системах, их оптимизации, структурировании, принципах хранения и поиска информации.

3. Место информатики в системе наук

Искусственный интеллект:

- Это область информатики, в которой решаются сложнейшие проблемы, находящиеся на пересечении с психологией, физиологией, лингвистикой и другими науками.
- Основные направления разработок – моделирование рассуждений, компьютерная лингвистика, машинный перевод, создание экспертных систем, распознавание образов и др.

3. Место информатики в системе наук

Кибернетика:

- Основная идея – построение «общей теории управления».
- **Направления:** энергетическая кибернетика, экономическая кибернетика, биологическая кибернетика (бионика), техническая кибернетика (включает, например, ТАУ), распознавание образов и т.д.

4. Понятие информации, ее виды и свойства

Информация (от лат. Informatio – разъяснение, изложение) – первоначально – сведения, передаваемые людьми устно, письменно или др. способами (с помощью условных сигналов, технических средств и т.д.), с сер. 20 века – общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом – *советский энциклопедический словарь*

4. Понятие информации, ее виды и свойства

Информация – это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся степень неопределенности, неполноты знаний о них.

4. Понятие информации, ее виды и свойства

Информация — это совокупность сведений, воспринимаемых из окружающей среды (входная), выводимых в окружающую среду (выходная) и хранящихся внутри некоторой системы (внутренняя). Понятие информации обычно предполагает наличие двух объектов: источника (отправителя) и приемника (носителя).

4. Понятие информации, ее виды и свойства

Информационные коммуникации (каналы связи) – пути и процессы, обеспечивающие передачу сообщений от источника информации к ее потребителю.

5. Свойства информации

5.1 Адекватность – это определенный уровень соответствия создаваемого с помощью полученной информации образа реальному объекту, процессу, явлению и т.п.

- Синтаксическая адекватность.
- Семантическая (смысловая) адекватность.
- Прагматическая адекватность.

5. Свойства информации

- **Синтаксическая адекватность** – отображает формально-структурные характеристики информации и не затрагивает ее смыслового содержания.
- Учитывается тип носителя и способ представления информации, скорость передачи и обработки, размеры кодов представления информации, надежность и точность преобразования кодов и пр.
- Информацию, рассматриваемую только с синтаксических позиций, обычно называют данными, т.к. При этом не имеет значения смысловая сторона.
- Способствует восприятию внешних структурных характеристик.

5. Свойства информации

- **Семантическая (смысловая) адекватность** – определяет степень соответствия образа объекта и самого объекта.
- Предполагает учет смыслового содержания информации.
- Эта форма служит для формирования понятий и представлений, выявления смысла, содержания информации и ее обобщения.

5. Свойства информации

- **Прагматическая (потребительская) адекватность** – отражает отношения информации и ее потребителя, соответствие информации реализуемым целям.
- Проявляется только при наличии единства информации (объекта), пользователя и цели управления.
- Прагматический аспект связан с ценностью полезности использования при выработке потребителем решения для достижения своей цели.

5. Свойства информации

- **5.2. Репрезентативность**

Связана с правильностью отбора информации и формирования в целях адекватного отражения объекта.

5. Свойства информации

5.3. Содержательность информации (C)

- Отражает семантическую емкость, равную отношению количества семантической информации I_c , бит в сообщении к объему обрабатываемых данных V_δ , бит:

$$C = I_c / V_\delta$$

- С увеличением содержательности информации растет семантическая пропускная способность ИС, т.к. Для получения одних и тех же данных требуется преобразовать меньший объем данных

5. Свойства информации

5.4. Достаточность (полнота) информации

означает, что она содержит минимальный, но достаточный для принятия правильного решения состав (набор указателей).

5. Свойства информации

- 5.5. **Доступность информации** восприятию пользователя обеспечивается выполнением соответствующих процедур ее получения и преобразования.

5. Свойства информации

- 5.6. **Актуальность информации** определяется степенью сохранения ценности информации в момент ее использования и зависит от динамики изменения ее характеристик и от интервала времени, прошедшего с момента возникновения данной информации.

5. Свойства информации

- **5.7. Своевременность информации** означает ее поступление не позже заранее назначенного момента времени, согласованного с временем решения поставленной задачи.

5. Свойства информации

5.8. Точность информации определяется степенью близости получаемой информации к реальному состоянию объекта, процесса, явления и т.п.

- Формальная точность.
- Реальная точность.
- Максимальная точность.
- Необходимая точность.

5. Свойства информации

5.9. Достоверность информации определяется ее свойством отражать реально существующие объекты с необходимой точностью.

5. Свойства информации

5.10. **Устойчивость информации** отражает ее способность реагировать на изменения исходных данных без нарушения необходимой точности.

6. Меры информации

- Количество информации
- Объем данных

6. Меры информации

6.1. **Синтаксическая мера информации** оперирует с обезличенной информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту.

- **Объем данных** в сообщении измеряется количеством символов (разрядов) в этом сообщении.
- **Количество информации** на синтаксическом уровне определяется на основе вероятностного подхода (основоположник - Клод Шеннон).
- **Коэффициент (степень) информативности (лаконичность)** сообщения определяется отношением количества синтаксической информации к объему данных.

6. Меры информации

6.2. Семантическая мера информации

- **Тезаурус** – это совокупность сведений, которыми располагает пользователь или система.

6. Меры информации

6.3. Прагматическая мера информации

- определяет полезность (ценность) информации для достижения пользователем определенной цели;
- величина относительная, обусловленная особенностями использования этой информации в той или иной системе;
- выражает степень важности информации для конкретного пользователя.

6. Меры информации

- **Измерение** – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.
- **Мера** – средство измерения, предназначенное для воспроизведения заданного значения физической величины (например, гиря).

6. Меры информации



Рис. 1.1 Меры информации

6. Меры информации

В синтаксическом подходе выделяют:

- **Структурная теория** рассматривает дискретное строение массивов информации и их измерение простым подсчетом информационных элементов (квантов).
- **Статистическая теория** оперирует понятием энтропии как меры неопределенности, учитывающей вероятность появления и, следовательно информативность тех или иных сообщений.

6.1. Синтаксические меры информации. Структурная теория.

При использовании *структурной теории* (структурных мер) учитывается только дискретное строение данного информационного комплекса, в особенности количество содержащихся в нем информационных элементов (квантов информации), связей между ними или комбинацией из них.

6.1.1. Геометрическая мера

- Определение количества информации геометрическим методом сводится к измерению длины линии, площади или объёма геометрической модели данного информационного комплекса в количестве дискретных единиц – *квантов*.
- Геометрическим методом определяется потенциальное (максимально возможное) количество информации или *информационная ёмкость* исследуемого комплекса.

6.1.1. Геометрическая мера

- Пусть информация отражается полным комплексом XTN.
- Если отсчеты по осям X, T, N осуществляются соответственно через интервалы Δx , Δt , Δn соответственно, то непрерывные координаты распадаются на кванты, количество которых определяется как

$$m_x = X/\Delta x, \quad m_T = T/\Delta t, \quad m_N = N/\Delta n$$

- Тогда количество информации в полном комплексе XTN равно

$$I = m_x \cdot m_T \cdot m_N = X \cdot T \cdot N / (\Delta x \cdot \Delta t \cdot \Delta n) \text{ [ед.]}$$

6.1.2. Комбинаторная мера

К этой мере целесообразно прибегать тогда, когда требуется оценить возможность передачи информации при помощи различных комбинаций информационных элементов.

6.1.2. Комбинаторная мера

В комбинаторике рассматривают различные виды соединения из n элементов по m элементов, например:

- сочетания $C_n^m = n! / [m! \cdot (n-m)!]$
- перестановки $P_m = m!$
- размещения $A_n^m = n! / (n-m)! = C_n^m \cdot P_m$

1.1.2. Комбинаторная мера

- Количество информации в комбинаторной мере вычисляется как количество комбинаций информационных элементов.
- Т.е. производится оценка структурного разнообразия, а не простой подсчет квантов, как в геометрической мере.
- Количество информации при том же количестве элементов теперь многократно увеличивается.

6.1.2. Комбинаторная мера

Например, при сочетаниях из $n=10$ по $m=0, 1, 2, 3 \dots 9, 10$ элементов имеем

$C = 10!/0!(10-0)! + 10!/1!(10-1)! + \dots + 10!/10!(10-10)! = 1 + 10 + 45 + 120 + 210 + 252 + 210 + 120 + 45 + 10 + 1 = \mathbf{1024}$ комбинации

Перестановка тех же элементов дает:

$P = 10! = \mathbf{3\ 682\ 800}$ комбинаций.

6.1.2. Комбинаторная мера

- Не всегда все возможные комбинации составляют действительные степени свободы данной системы.
- Тогда расчет ведется по реализуемым комбинациям.